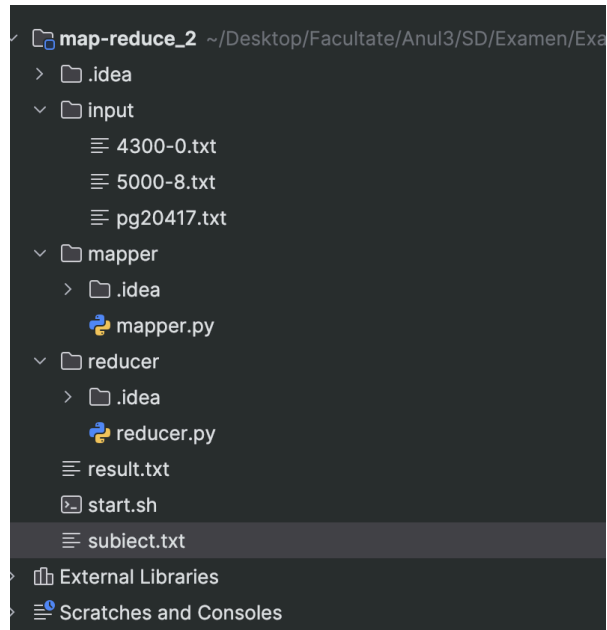


Utilizând algoritmul Map-Reduce (implementarea cu stdin/stdout), să se calculeze indexul invers pentru un set de documente text. Funcția de mapare va parsa conținutul fiecărui document și va returna perechi de forma <word, {document_id: 1}>, unde document_id este numele documentului, iar 1 reprezintă o apariție a cuvântului respectiv. Funcția de reducere primește toate perechile, sortează perechile corespunzătoare aceluiași cuvânt și emite o pereche de forma <word, {document_id_i: count_word_in_document_id_i, ...}>.



NOTITE

1. Creezi ca in poza fisierul result.txt si fisierele(2,3 cate vrei) cu text simplu in ele
2. Rulezi din terminal `./start.sh`. Daca ai permission denied scrii `chmod +x start.sh`
3. Verifici in result.txt rezultatul

[mapper.py](#)

```
import string
import sys

def main():
    cli_arguments = sys.argv[1:]
    for file_name in cli_arguments:
        f = open("input/{}".format(file_name), "r")
        for line in f:
            table = str.maketrans('', '', string.punctuation)
            result = list(map(lambda word: [word.translate(table), {file_name:
1}],
```

```

                                list(filter(lambda word: word != "",
line.strip().split(" "))))
        for elem in result:
            print(str(elem))
    f.close()

if __name__ == "__main__":
    main()

```

[reducer.py](#)

```

import ast
import sys

def format_input(string):
    string_list = ast.literal_eval(string)
    return [elem for elem in string_list]

def main():
    dict_result = {}
    fp = open("result.txt", "w")
    for line in sys.stdin:
        data = format_input(line)
        if data[0] in dict_result:
            dict_in_result = dict_result[data[0]]
            dict_to_add = data[1]
            file_name = [*dict_to_add][0]
            if file_name in dict_in_result:
                dict_in_result[file_name] += dict_to_add[file_name]
            else:
                dict_in_result[file_name] = dict_to_add[file_name]
        else:
            dict_result[data[0]] = data[1]
    for key in dict_result:
        fp.write("<{}, {}>\n".format(key, dict_result[key]))
    fp.close()

if __name__ == "__main__":
    main()

```

[start.sh](#)

```
python3 mapper/mapper.py 4300-0.txt 5000-8.txt | python3 reducer/reducer.py
```